Tarea 8 TeléfonoGrafico



Enunciado

La tarea tendrá como objetivo escribir una aplicación en Java usando el entorno gráfico para seguir practicando con todo lo visto hasta ahora. Podremos reutilizar código de tareas anteriores.

Ejercicios 1. Declaración de clases a utilizar:

La clase Telefono tendrá los siguientes atributos:

- numTelefono; 9 dígitos
- modelo: texto
- llamadas: que almacenará los números de teléfonos a los que llamamos.

Los métodos de la clase serán los constructores, getter y setter, el toString y el método **llamarA(int numero)** a este método le pasaremos un número de teléfono que se debe almacenar en el atributo llamadas.

La clase Mensaje

- numTelefono; 9 dígitos. Este es el número al que le mandamos un mensaje.
- mensaje: texto. El mensaje enviado.

Los métodos de la clase serán los constructores, getter y setter, el toString.

La clase Movil
Hereda de Telefono y además tendrá como atributo

- Mensajes: que almacenará los mensajes enviados desde este móvil.

Como método propio de esta clase tenemos enviarSMS(Mensaje nuevoMensaje) a este método le pasaremos un objeto de tipo Mensaje y se almacena en Mensajes.

La clase Multimedia
Hereda de Movil y además tendrá

- Camara: número entero para indicar los megapixeles.
- Fotos: número entero, número de fotografías que se realizan.

Como métodos propios de la clase tenemos el hacerFoto que incrementa en uno el valor del atributo fotos y el método borrarFoto que lo disminuye en uno dicho valor.

Ejercicios 2. Estructura de datos ListaTelefono:

Durante el ejercicio crearemos objetos de tipo teléfono, móvil y multimedia que serán guardados en una única estructura de almacenamiento que no permita duplicados. Será importante justificar la elección de dicha estructura.

Ejercicio3 Formulario de operaciones

Utilizando el **entorno gráfico Java Swing o JavaFx** crea un formulario similar al siguiente. Para ello debes de utilizar etiquetas, campos de texto, botones de opciones, áreas de texto y botones.



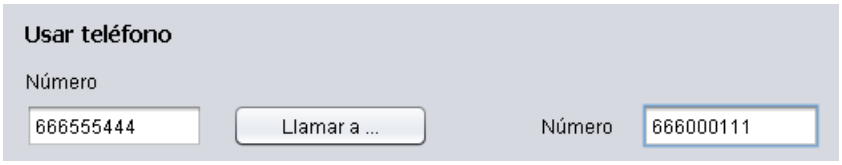
Ejercicio 4. Operaciones del formulario

Crear teléfono.
El botón Nuevo debe de crear un objeto según se ha seleccionado el tipo y se guarda en la estructura de teléfonos.

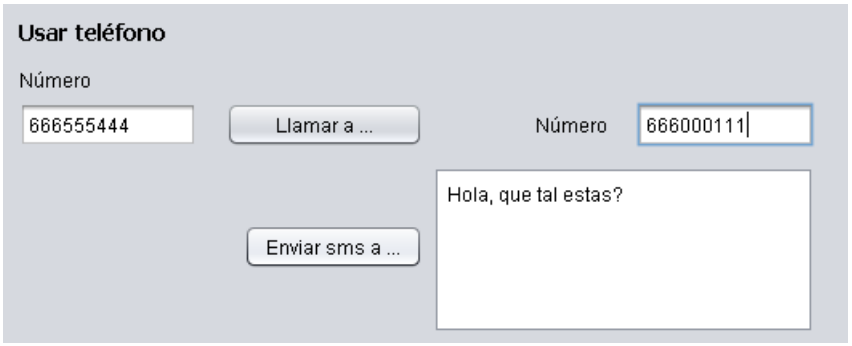


Usar teléfono

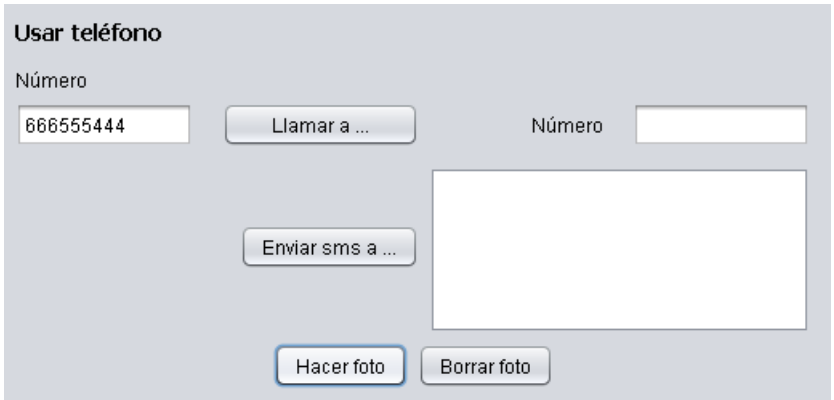
Llamar por teléfono, el primer número es el que realiza la llamada, lo buscaremos en la lista de teléfonos y ejecutamos el método llamara, pasando el segundo número de teléfono.



Enviar sms, el primer número es el que enviará un mensaje, por lo tanto a partir de los datos o campos de textos del segundo número de teléfono y el texto creamos el objeto mensaje y se lo pasaremos al método enviarMensaje del primer número de teléfono móvil que hemos localizado en la estructura de almacenamiento. Si el teléfono no es móvil o multimedia debe mostrar un mensaje que no puede realizar dicha operación



Hacer foto y borrar foto, solo en el caso de que el número de teléfono corresponda a un multimedia podemos realizar estas operaciones llamando a los respectivos métodos.



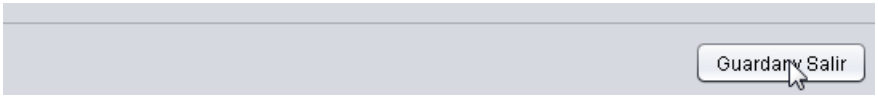
Mostrar teléfonos

Muestra el contenido de la estructura de almacenamiento de teléfono (ListaTelefono).



Guardar y salir

Guarda el objeto o estructura de almacenamiento (ListaTelefono) en un fichero y finaliza el programa. Al iniciarse el programa si existe el fichero se cargara dicha estructura de almacenamiento.



Criterios de puntuación.

- **Ejercicio 1 Declaración de clases** (1,5 puntos)
  - Definir la clase padre Telefono: 0,25 puntos
  - Definir la clase Mensaje: 0,25 puntos
  - Definir las clase hija Movil: 0,5 puntos
  - Definir las clase hija Multimedia: 0,5 puntos

- **Ejercicios 2. Estructura de datos ListaTelefono:** (0,5 puntos)
  - Definir y justificar la estructura de almacenamiento sin duplicados, 0,5 puntos

- **Ejercicio 3 Diseño del formulario de operaciones** (2 puntos)
  - Diseño, usabilidad, accesibilidad, retroalimentación 2 puntos.

- **Ejercicio 4. Operaciones del formulario** (4 puntos)
  - Crear el teléfono y añadirlo a la estructura de almacenamiento 0,75 puntos.
  - Llamar por teléfono 0,5 puntos.
  - Enviar sms 0,75 puntos.
  - Hacer y borrar foto 0,5 puntos.
  - Mostrar teléfonos 0,5 puntos
  - Guardar y salir 0,5 puntos.
  - Cargar la estructura de almacenamiento al inicial el programa 0,5 puntos.

- **Control de excepciones (**1 punto)
- **Documento** explicando la resolución de la tarea (1 punto)

Total: 10 puntos

Recursos mínimos necesarios para realizar la Tarea.

- Ordenador personal
- Sistema operativo Windows o Linux
- JDK y JRE de Java
- Entorno NetBeans 8.0.

Consejos y recomendaciones.

Para realizar la aplicación es recomendable repasar los diferentes ejemplos que has tenido que probar durante el estudio de esta unidad y de unidades anteriores. Algunos de ellos te podrán servir de mucha ayuda, por lo tanto aprovéchalos.

Es importante seguir cada paso del enunciado y prestar atención a los criterios de evaluación para garantizar una solución completa y correcta.

Indicaciones de entrega.

Un **documento de procesador de texto** con una breve explicación de la resolución del ejercicio.

La **carpeta del proyecto de netbeans** Tarea08TelefonoGrafico que contendrá las clases de los objetos creados y la clase principal o formulario.

El envío se realizará en **un único archivo comprimido con extensión zip o rar** a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

PROGXX_TAREAXX_ENTREGAXX_apellido1_apellido2_nombre

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del MP de PROG, debería nombrar esta tarea como...

PROG08_TAREA08_ENTREGA01_sanchez_manas_begona